

Podręcznik Instalacji i Obsługi

Investor Assistant

Platforma analityczna oparta na Hybrydowej Sztucznej Inteligencji

Marek Kotulski

11 stycznia 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Wymagania Wstępne	3
2.1	Python (Backend)	3
2.2	Node.js (Frontend)	3
2.3	Git (Opcjonalnie)	3
3	Instalacja Projektu	3
3.1	Instalacja Backend (Serwer)	3
3.2	Instalacja Frontend (Interfejs)	4
4	Uruchamianie Systemu	4
4.1	Terminal Serwer Backend	4
4.2	Terminal Interfejs Frontend	4
4.3	Dostęp do aplikacji	4
5	Instrukcja Obsługi	5
5.1	Pobieranie Danych	5
5.2	Laboratorium Neuro-Fuzzy (Trening AI)	5
5.3	Symulacja Strategii (Backtesting)	5
6	Rozwiązywanie Problemów	6

1 Wprowadzenie

Investor Assistant to zaawansowana aplikacja webowa służąca do analizy rynków finansowych. Wykorzystuje ona mechanizmy *Neuro-Fuzzy* (połączenie sieci neuronowych i logiki rozmytej) do prognozowania cen aktywów oraz testowania strategii inwestycyjnych.

Niniejsza instrukcja prowadzi po u przez proces instalacji niezbędnego oprogramowania, konfiguracji projektu oraz jego codziennego użytkowania.

2 Wymagania Wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że na komputerze zainstalowane są poniższe narzędzia.

2.1 Python (Backend)

Język programowania wymagany do działania serwera obliczeniowego.

- Pobierz z: <https://www.python.org/downloads/>
- **Ważne:** Podczas instalacji zaznacz opcję: Add Python to PATH.
- Wymagana wersja: 3.8 lub nowsza.

2.2 Node.js (Frontend)

Środowisko wymagane do działania interfejsu graficznego.

- Pobierz z: <https://nodejs.org/> (Wersja LTS - Long Term Support).
- Wymagana wersja: 16.0 lub nowsza.

2.3 Git (Opcjonalnie)

Narzędzie do pobierania kodu źródłowego.

- Pobierz z: <https://git-scm.com/>

3 Instalacja Projektu

Zakładamy, że posiadasz folder z plikami projektu (zawierający podfoldery **backend** i **frontend**).

3.1 Instalacja Backend (Serwer)

1. Otwórz terminal (Wiersz polecenia / PowerShell) i wejdź do folderu **backend**:

```
cd sciezka/do/projektu/backend
```

2. Utwórz wirtualne środowisko (izolowana przestrzeń dla bibliotek):

```
python -m venv venv
```

3. Aktywuj środowisko:

- **Windows:**

```
venv\Scripts\activate
```

- macOS / Linux:

```
source venv/bin/activate
```

Po aktywacji, przed znakiem zachęty pojawi się napis (venv).

4. Zainstaluj wymagane biblioteki:

```
pip install -r .\requirements.txt
```

3.2 Instalacja Frontend (Interfejs)

1. Otwórz **nowe** okno terminala i wejdź do folderu **frontend**:

```
cd sciezka/do/projektu/frontend
```

2. Zainstaluj zależności aplikacji:

```
npm install
```

Może to potrwać kilka minut.

4 Uruchamianie Systemu

Aby korzystać z programu, muszą działać jednocześnie dwa procesy (w dwóch osobnych oknach terminala).

4.1 Terminal Serwer Backend

Jeśli zamknąłeś poprzednie okno, wejdź ponownie do folderu **backend** i aktywuj środowisko (venv). Następnie wpisz:

```
python app.py
```

Oczekiwany wynik:

```
* Running on http://127.0.0.1:5000
```

4.2 Terminal Interfejs Frontend

Wejdź do folderu **frontend** i wpisz:

```
npm run dev
```

Oczekiwany wynik:

```
VITE v4.x.x ready in 350 ms

Local:   http://localhost:5173/
Network: use --host to expose
```

4.3 Dostęp do aplikacji

Otwórz przeglądarkę internetową (zalecane Google Chrome lub Firefox) i wpisz adres:

http://localhost:5173

5 Instrukcja Obsługi

5.1 Pobieranie Danych

Na górnym pasku aplikacji:

1. Wpisz symbol aktywa (Ticker), np.:
 - **^GSPC** – Indeks S&P 500
 - **BTC-USD** – Bitcoin
 - **NVDA** – Nvidia Corp.
 - **EURUSD=X** – Kurs Euro/Dolar
2. Kliknij przycisk **Generuj (AI)**.
3. Poczekaj, aż system pobierze historię cen oraz dane makroekonomiczne (inflacja, stopy procentowe). Gdy w panelu "Aktywne wskaźniki" pojawią się wskaźniki możemy kliknąć **Analizuj Rynek**. Po chwili pojawi nam się wykres cen, wraz z sentymentem sentymentu.

5.2 Laboratorium Neuro-Fuzzy (Trening AI)

Tutaj trenujesz sieć neuronową.

1. Przejdź do panelu **Neuro-Fuzzy Training**.
2. Wpisz liczbę **Epok** (cykli uczenia):
 - **200 epok**: Szybki podgląd (ok. 5-10 sekund).
 - **1000-2000 epok**: Dokładny model (ok. 30-60 sekund).
3. Kliknij **Start AI**.
4. Obserwuj pasek postępu. Po zakończeniu zobaczysz:
 - **Krzywą błędu**: Powinna spadać w dół.
 - **Wykres predykcji**: Biała linia (Rynek) vs Zielona (AI).
 - **Prognozę**: Pomarańczowa linia wybiegająca w przyszłość (+5 dni).

5.3 Symulacja Strategii (Backtesting)

Sprawdź, ile zarobiłbyś, używając tego modelu w przeszłości.

1. Przejdź do sekcji **Symulacja Historyczna**.
2. Skonfiguruj progi:
 - **Kup ≥ 70** : Kupuj, gdy model jest bardzo pewny wzrostu.
 - **Sprzedaj ≤ 30** : Sprzedawaj, gdy model przewiduje spadki.
 - **SL**: Stop loss - Zamyka pozycje kupna, gdy wartość spadnie poniżej podanego %.
 - **TP**: Take profit - Zamyka pozycje kupna, gdy zyska ona dany %.
 - **Trailing**: Zaznaczona opcja sprawia że mamy Stop loss kroczący - oblicza % straty od szczytu a nie od pozycji kupna.
3. Kliknij **Start**.
4. Analizuj wyniki: Wykres kapitału (Equity Curve), całkowity zwrot (%), liczbę transakcji oraz wskaźnik Sharpe'a.

6 Rozwiązywanie Problemów

Błąd: "Module not found: flask"

Nie aktywowałeś środowiska wirtualnego (venv) lub nie zainstalowałeś bibliotek. Wróć do Sekcji 2.1.

Błąd: "Connection Refused"

Backend nie działa. Sprawdź, czy terminal z Pythonem jest uruchomiony i czy nie ma tam błędów.

Wykres AI jest płaski

Model nie potrafi znaleźć wzorców ("Underfitting"). Rozwiązanie:

- Zwiększ liczbę epok do 2000.
- Wróć do Korelacji i wybierz inne wskaźniki.

Błąd YFinance: "Decryption failed"

Biblioteka yfinance wymaga aktualizacji. Wpisz w terminalu backendu: `pip install -upgrade yfinance`.